第 033 套

第 1 题

如图，一个长半轴为a、短半轴为b 的轻质椭圆塑料板竖立在粗糙水平桌面上，椭圆上焦点处嵌有一个质量为m 的质点。受到微小扰动后，椭圆板在桌面上向右滚动，先后经过状态 I、II、III。已知整个滚动过程中始终没有相对滑动，接触处也始终不离开桌面。重力加速度为g。

（1）在状态 III，求质点C 的速度大小v_C、加速度大小a_C 和桌面对系统的支持力N。

（2）取水平向右为x 轴正方向、竖直向上为y 轴正方向。在状态 II，求质点速度分量v_{Cx}、v_{Cy}，加速度分量a_{Cx}、a_{Cy}，以及桌面对系统的支持力N 和摩擦力f。

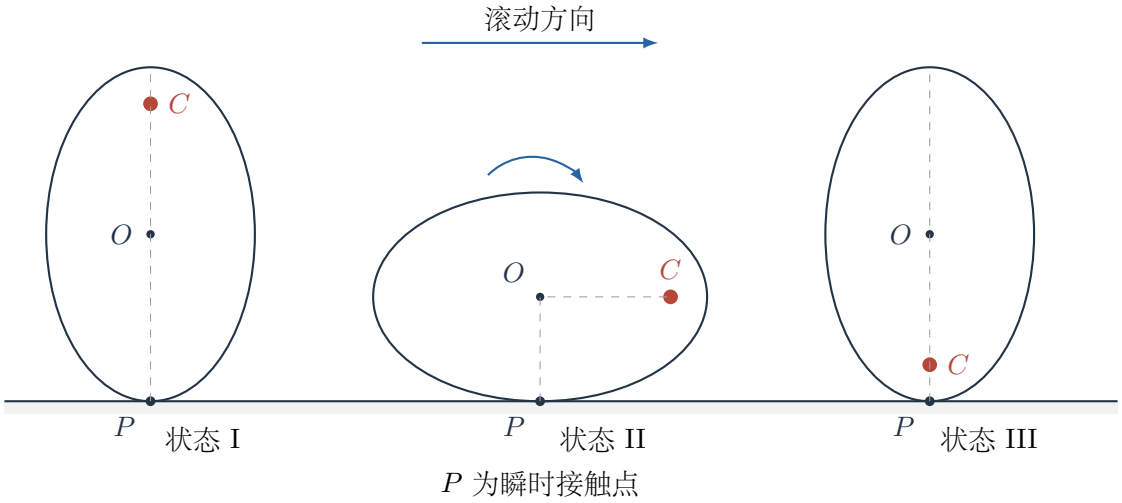


图 1-1　轻质椭圆板纯滚动时质点与接触点的位置。

第 2 题

在光滑水平桌面上放置一块质量为m_1 的木板，木板右端放有质量为m_2 的木块。木块用劲度系数为k 的轻质弹簧与左侧墙壁连接，弹簧初始未伸长。木板通过不可伸长的轻绳、定滑轮与质量为M 的悬挂重物连接。开始时系统静止，木块与木板之间的摩擦系数为μ。

求木块相对地面移动多大距离L 后开始相对木板滑动，并求木块移动距离L 所需的时间。需要对不同的μ 分情况讨论。重力加速度为g。

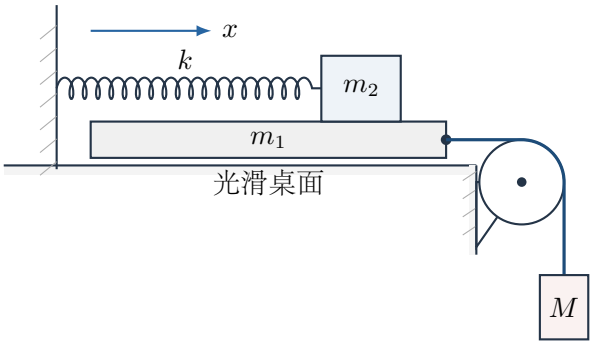


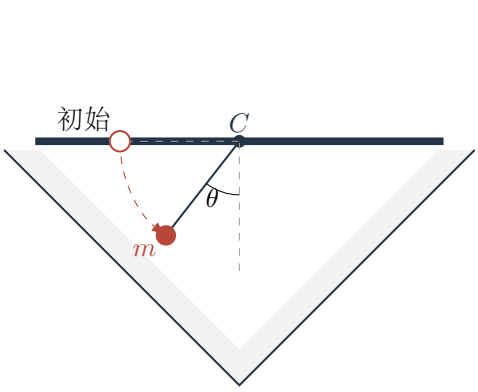
图 2-1　弹簧、木块、木板和悬挂重物组成的系统。

第 3 题

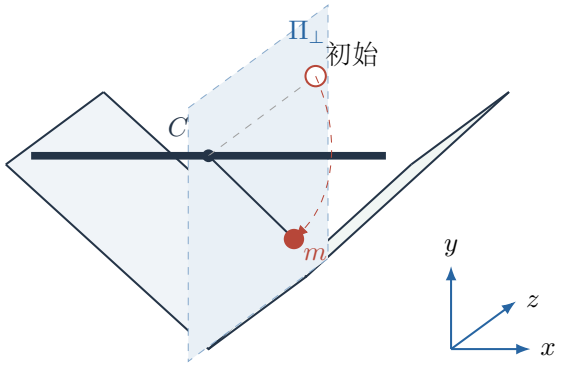
质量为m 的兔子发现，一根质量为$1.5m$ 的均匀木棍水平卡在山沟正中。山沟两侧斜面与水平面的夹角均为$45°$，木棍与两侧斜面之间的摩擦系数均为μ。兔子用一根长度为l 的轻绳把自己拴在木棍中点，从绳水平的位置由静止开始摆动，并且运动中不会碰到沟壁。

（1）若兔子来回摆动的平面在山沟剖面内，求保证木棍与沟壁不发生相对滑动所需的最小摩擦系数。

（2）若兔子来回摆动的平面垂直于山沟剖面，求保证木棍与沟壁不发生相对滑动所需的最小摩擦系数。



摆动平面位于山沟剖面内



$\Pi_\perp$ 为垂直于剖面的竖直摆动平面

图 3-1　兔子在山沟剖面内和垂直剖面摆动的空间关系。

第 4 题

如图，水平放置的圆筒形绝热容器内有横截面积为S 的活塞，容器中盛有1 mol 理想气体。气体内能为$U = CT$，其中C 为已知常量，T 为热力学温度。器壁与活塞间不漏气，但存在摩擦，最大静摩擦力与滑动摩擦力均为F。容器外的大气压强为p_0，容器内有电阻丝r，通电时可缓慢加热气体。

初始时气体压强为p_0、温度为T_0。开始对电阻丝通电。已知活塞运动时，克服摩擦力做功所产生热量的一半被容器内的气体吸收。若用Q 表示气体从电阻丝吸收的热量，以Q 为横坐标、T 为纵坐标，画出Q 不断增加时的T—Q 关系图，并标出反映图线特征的已知量和普适气体常量R。要求写出推导过程。

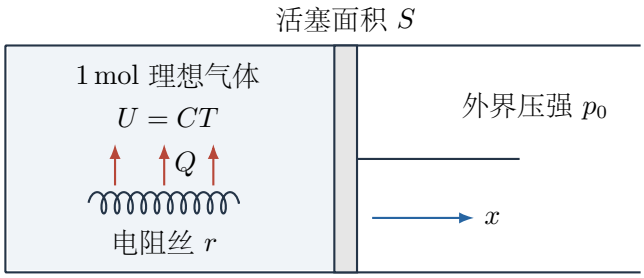


图 4-1　带摩擦活塞的绝热圆筒及电阻加热装置。

第 5 题

一块透明圆柱形果冻的高度为h，放在厚度为d、折射率为n_0 的平行玻璃板上。采用旁轴近似。

（1）果冻上表面为平面。玻璃下表面与桌面上一小广告S 的距离为a。当眼睛到果冻上表面的距离为b 时，眼睛经果冻上表面反射所成的像，恰与透过果冻和玻璃所看到的小广告像重合。求果冻的折射率n。

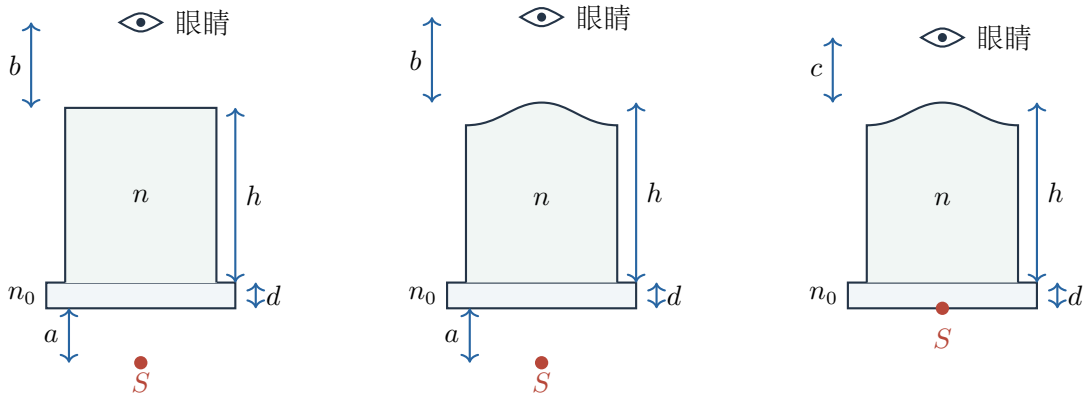
（2）实际果冻上表面并非平面，而是向上凸起、可近似看成半径为R 的球面。小广告仍位于玻璃下方距离a 处，眼睛到球面顶点的距离为b，此时眼睛经球面反射的像与小广告的折射像重合。随后把小广告贴在玻璃下表面，并把眼睛移到距球面顶点c 处，两像再次重合。求果冻的折射率。

（3）求球面的曲率半径R。

第（2）、（3）问可使用

$$d = 1.00\,\mathrm{cm}, \quad h = 5.00\,\mathrm{cm}, \quad n_0 = 1.50,$$

$$a = 4.00\,\mathrm{cm}, \quad b = 24.37\,\mathrm{cm}, \quad c = 6.73\,\mathrm{cm}.$$



(a) 平面上表面　(b) 第一次观测　(c) 第二次观测

图 5-1　平面上表面与球面上表面两种观察装置。

第 6 题

两根平行理想导轨相距l，放在垂直纸面向外的匀强磁场B 中。质量为m、电阻可忽略的导体棒垂直跨接在导轨上，并可沿导轨无摩擦滑动。导体棒运动时受到与速度成正比、方向相反的阻力

$$\boldsymbol{f} = -k\boldsymbol{v}.$$

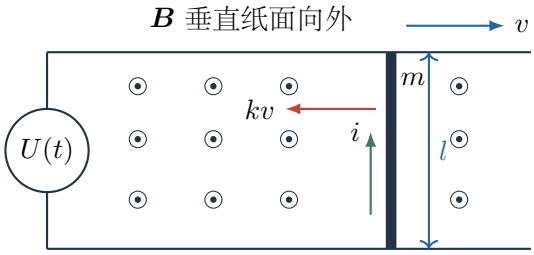
导轨、导体棒和外接非直流电源构成的回路自感为L，其余电阻均忽略。

（1）用一个由电阻R_0、电容C_0、电感L_0 和原电源组成的纯电路模拟该机电系统，使电源端口的电压和电流在任意时刻均与原系统相同。画出连接方式，并用l、B、m、L、k 表示R_0、C_0、L_0。

（2）若电源电压为

$$U(t) = U_0 \cos \omega t,$$

求稳态时导体棒位移振幅x_0。



导轨理想；导体棒电阻忽略；回路自感为 L

图 6-1　磁场中导体棒的机电耦合系统。

第 7 题

正二十面体的每一条棱均由电阻为r 的电阻丝组成，各顶点处理想连接。顶点A、B、C、D 的位置如图，其中AB、BC、BD 都是棱，A 与C 不相邻。

（1）求完整网络中A、C 间的等效电阻R_{AC1}。

（2）将AB、BC、BD 三条棱上的电阻丝去掉，求此时A、C 间的等效电阻R_{AC2}。

（3）仅去掉AB 一条棱上的电阻丝，求此时A、C 间的等效电阻R_{AC3}。

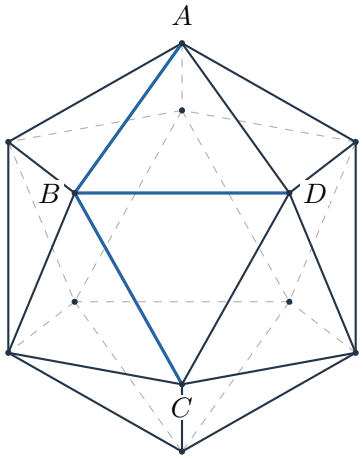


图 7-1　正二十面体电阻网络及顶点A、B、C、D 的位置。

第 8 题

采用玻尔原子模型，计算氢原子${}_1^1\mathrm{H}$ 与氘原子${}_1^2\mathrm{H}$ 从第一激发态跃迁到基态所发光子频率的相对差$\delta\nu/\nu$。已知电子静能为$m_e c^2 = 0.51\,\mathrm{MeV}$，氢核与氘核质量近似满足

$$M_{\mathrm{H}}c^2 \simeq \frac{1}{2}M_{\mathrm{D}}c^2 = 938\,\mathrm{MeV}.$$

提示：考虑原子核运动时，量子化条件是核与电子组成的体系关于质心的总角动量为$n\hbar$。